10 Funktionen

Hinter vielen Kurven aus Modul 8 steckt eine Funktion. Mit ihr rechnest du statt abzulesen – Füllstand, Betriebspunkt einer Pumpe, Abbau eines Stoffes, pH-Wert.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $y = m \cdot x + b$: m Steigung, b Startwert – z. B. $h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$ → bei $t = 0$ sind es 1,2 m.
- $h = \frac{I - 4\ \text{mA}}{16\ \text{mA}} \cdot h_{\text{max}}$ – z. B. 12 mA bei 0–5 m → 2,5 m.
- $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ – doppeltes Q → vierfache Reibung.

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich rechne mit der Anlagenkennlinie $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$.
- Ich weiß, was mit H passiert, wenn Q sich verdoppelt.

Was ist eine Funktion?

Eine Funktion ordnet jedem x **genau ein** y zu – z. B. jeder Uhrzeit genau einen Füllstand.

Gleichung

$h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$

kompakt, zum Rechnen

Wertetabelle

t: 0 · 1 · 2 · 3 h
h: 1,2 · 1,6 · 2,0 · 2,4 m

gut für einzelne Werte

Graph

die Kurve im Diagramm

zeigt den Verlauf auf einen Blick (Modul 8)

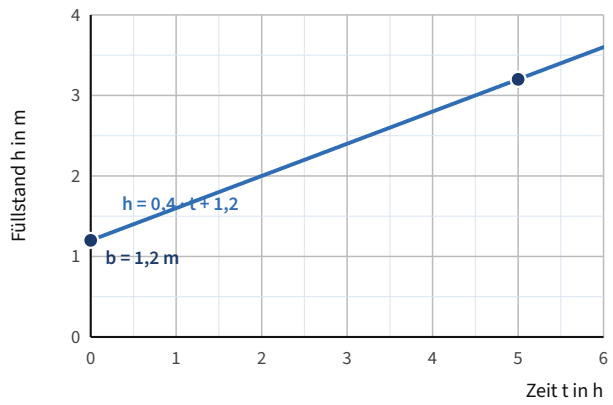
− Mehr dazu: Noch ein Beispiel für „genau ein y“

Auch zu jedem Förderstrom gehört genau eine Förderhöhe. Gleichung, Wertetabelle und Graph sind drei Darstellungen derselben Funktion.

Lineare Funktionen

$$y = m \cdot x + b$$

m = **Steigung**: so viel ändert sich y, wenn x um 1 wächst.
b = **Startwert** (y-Achsenabschnitt): der Wert bei $x = 0$.



Der Graph ist immer eine Gerade.

Mehr dazu: Wo kommen lineare Funktionen vor?

Füllstand bei gleichmäßigem Zufluss, Kosten mit Grundgebühr, Messumformer.

Das Messsignal 4–20 mA

Viele Sensoren senden ihren Messwert als Strom: 4 mA = Messbereichsanfang, 20 mA = Messbereichsende. Dazwischen ist es linear:

$$h = \frac{I - 4\ \text{mA}}{16\ \text{mA}} \cdot h_{\max}$$

Beispiel: Messbereich 0–5 m, Signal 12 mA → (12 − 4)/16 · 5 m = 2,5 m.

Mehr dazu: Warum 4 mA und nicht 0 mA?

Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m. Fällt das Signal auf 0 mA, ist das Kabel unterbrochen – so erkennt das Leitsystem einen Kabelbruch. Solche Sensoren gibt es z. B. im Pumpwerk Talstraße und in der Kläranlage.

Quadratische Funktionen: die Anlagenkennlinie

Die Reibung wächst mit dem **Quadrat** von Q. Die Anlagenkennlinie ist daher eine Parabel:

$$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$$

H_{geo}: Höhenunterschied, immer zu überwinden · k: Widerstandsbeiwert der Leitung · $k \cdot Q^2$: Reibungsverluste

Doppelter Förderstrom, vierfache Reibung: Verdoppelt sich Q, wird $k \cdot Q^2$ viermal so groß ($2^2 = 4$).

Mehr dazu: Was das für die Energiekosten heißt

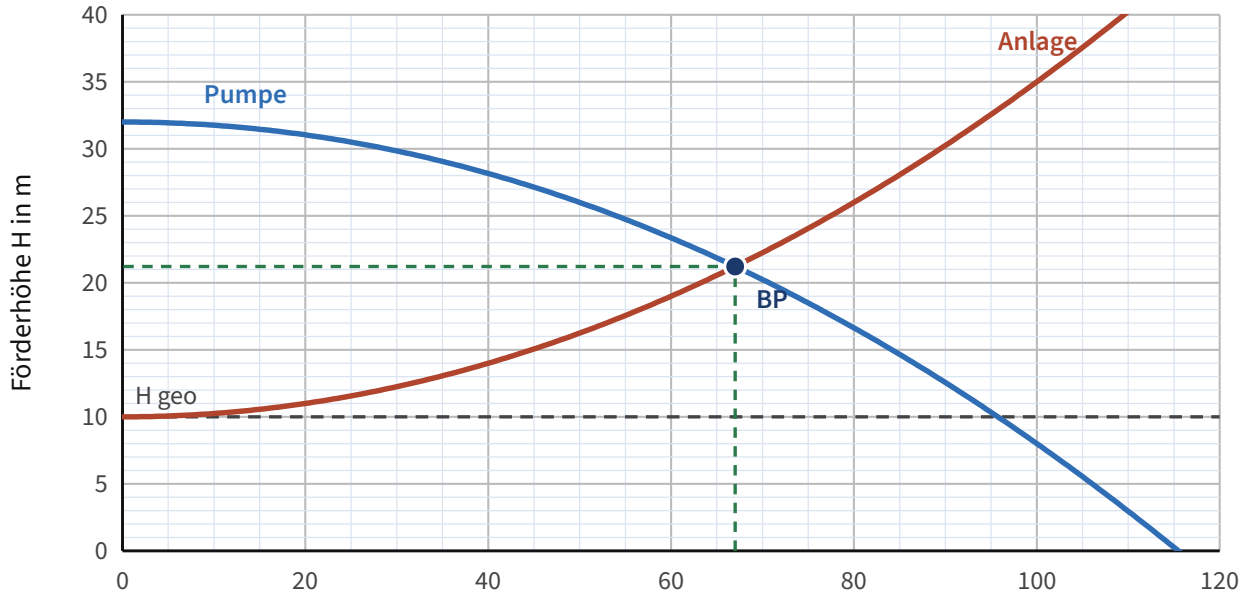
Je schneller das Wasser strömt, desto größer die Reibung. Hohe Förderströme kosten deshalb überproportional viel Energie.

Kennlinien-Labor

Betriebspunkt = Schnittpunkt von Pumpen- und Anlagenkennlinie. Verschieb die Regler und beobachte ihn. Pumpe: $H = 32\ \text{m} - 0{,}0024 \cdot Q^2$ (Q in L/s).

Geodätische Höhe H_{geo}: **10 m**

Widerstandsbeiwert k: **0,0025 m/(L/s)²**



BETRIEBSPUNKT $Q = 67{,}01\,\text{L/s}$ $H = 21{,}22\,\text{m}$

Probier aus: Das Becken liegt höher? Die Leitung verkrustet (größeres k)?

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Anlagenkennlinie $H = 10\ \text{m} + 0{,}003 \cdot Q^2$. Welche Förderhöhe bei 40 L/s und bei 80 L/s?

1. $H = 10 + 0{,}003 \cdot 40^2 = 10 + 4{,}8 = 14{,}8\,\text{m}$

   40 L/s Potenz vor Punkt vor Strich.

2. $H = 10 + 0{,}003 \cdot 80^2 = 10 + 19{,}2 = 29{,}2\,\text{m}$

   80 L/s Doppelter Förderstrom …

3. 4,8 m → 19,2 m: viermal so viel
   Erkenntnis … vierfache Reibungsverluste. Die geodätische Höhe bleibt gleich.

Funktionen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **BETRIEBSPUNKT**
   Die Leitung verkrustet, k wird größer. Was passiert mit dem Förderstrom im Betriebspunkt?

   ☐ A) er wird kleiner ☐ B) er bleibt gleich
   ☐ C) er wird größer ☐ D) er wird null

2. **ELEKTROTECHNIK**
   Die Verlustleistung in einer Leitung ist $P = R \cdot I^2$. Der Strom halbiert sich. Die Verluste …

   ☐ A) verdoppeln sich ☐ B) bleiben gleich
   ☐ C) halbieren sich ☐ D) sinken auf ein Viertel

3. **FUNKTIONSTYP**
   Welcher Graph gehört zu $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$?

   ☐ A) eine nach oben geöffnete Parabel, die bei H_geo beginnt ☐ B) eine Kurve, die sich null nähert
   ☐ C) eine Gerade durch den Ursprung ☐ D) eine fallende Gerade

4. **ANLAGENKENNLINIE**
   Der Förderstrom Q wird verdoppelt. Der Anteil $k \cdot Q^2$ wird …

   ☐ A) gleich groß ☐ B) halb so groß
   ☐ C) doppelt so groß ☐ D) viermal so groß

5. **ANLAGENKENNLINIE**
   $H = 8\ \text{m} + 0{,}002 \cdot Q^2$. Wie groß ist H bei Q = 0?

   ☐ A) 8,002 m ☐ B) 8 m
   ☐ C) 0,002 m ☐ D) 0 m

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Förderstrom bei gegebener Förderhöhe (Rohrleitungsnetze)

Die Anlagenkennlinie einer Leitung im Kanalnetz Schwierbach lautet $H = 11{,}5\,\text{m} + 0{,}0032 \cdot Q^2$ (Q in L/s). Bei welchem Förderstrom verlangt die Anlage 23 m Förderhöhe?

Q = _____ L/s

Aufgabe 2: Verluste in der Zuleitung (Elektrotechnik)

Die Zuleitung zum Gebläse der Kläranlage Schwierbach hat den Widerstand $R = 0{,}48\,\Omega$. Es fließt ein Strom von $I = 49\,\text{A}$. Wie groß ist die Verlustleistung $P = R \cdot I^2$?

P = _____ W

Aufgabe 3: Widerstandsbeiwert aus einer Messung (Rohrleitungsnetze)

Bei einer Messung im Pumpwerk Talstraße fördert die Pumpe 50 L/s bei einer Förderhöhe von 15,7 m. Die geodätische Höhe beträgt 4,5 m. Berechne den Widerstandsbeiwert *k* der Anlagenkennlinie $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$.

k = _____ m/(L/s)²

Aufgabe 4: Förderhöhe aus der Anlagenkennlinie (Rohrleitungsnetze)

Die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße hat die Anlagenkennlinie $H = 16\,\text{m} + 0{,}0028 \cdot Q^2$ (Q in L/s, H in m). Welche Förderhöhe muss die Pumpe bei $Q = 45$ L/s liefern?

H = _____ m

Aufgabe 5: Widerstandsbeiwert aus einer Messung (Rohrleitungsnetze)

Bei einer Messung im Pumpwerk Talstraße fördert die Pumpe 65 L/s bei einer Förderhöhe von 29,2 m. Die geodätische Höhe beträgt 14 m. Berechne den Widerstandsbeiwert k der Anlagenkennlinie $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$.

k = _____ m/(L/s)²

Aufgabe 6: Förderhöhe aus der Anlagenkennlinie (Rohrleitungsnetze)

Die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße hat die Anlagenkennlinie $H = 4\,\text{m} + 0{,}0044 \cdot Q^2$ (Q in L/s, H in m).

Welche Förderhöhe muss die Pumpe bei Q = 40 L/s liefern?

H = _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Die Anlagenkennlinie wird steiler und schneidet die Pumpenkennlinie weiter links.
2	**D**	$(½)^2 = ¼$ – deshalb überträgt man große Leistungen mit hoher Spannung und kleinem Strom.
3	**A**	Quadratische Funktion: Parabel. Startwert H_geo.
4	**D**	$2^2 = 4$.
5	**B**	Ohne Strömung bleibt nur die geodätische Höhe.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Förderstrom bei gegebener Förderhöhe

1. Q steht im Quadrat. Welche Schritte brauchst du nacheinander, um Q allein zu bekommen? (Minus, geteilt, Wurzel)
2. Reibungsanteil: $23\,\text{m} - 11{,}5\,\text{m} = 11{,}5\,\text{m}$. Dieser Anteil ist gleich $k \cdot Q^2$.
3. Teile 11,5 m durch $k = 0{,}0032\,\text{m}/(\text{L/s})^2$ – das ergibt Q^2 in $(\text{L/s})^2$. Ziehe daraus die Wurzel und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$H_{\text{geo}} = 11{,}5\,\text{m};\ k = 0{,}0032;\ H = 23\,\text{m}$
GESUCHT	Q in L/s
UMSTELLEN	$H - H_{\text{geo}} = k \cdot Q^2 \rightarrow Q^2 = \dfrac{H - H_{\text{geo}}}{k} \rightarrow Q = \sqrt{\dfrac{H - H_{\text{geo}}}{k}}$
REIHENFOLGE	Minus, dann geteilt, zum Schluss Wurzel (Modul 4).
RECHNUNG	$Q = \sqrt{\dfrac{11{,}5}{0{,}0032}} = \underline{\underline{59{,}95\,\text{L/s}}}$
ANTWORT	Bei 59,95 L/s verlangt die Anlage 23 m.

Aufgabe 2: Verluste in der Zuleitung

1. In $P = R \cdot I^2$ steht der Strom im Quadrat. Was rechnest du zuerst?
2. Quadriere zuerst den Strom: $I^2 = (49\,\mathrm{A})^2 = 2401\,\mathrm{A}^2$.
3. Multipliziere den Widerstand 0,48 Ω mit 2401 A². Ω · A² ergibt W. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$R = 0{,}48\,\Omega$; $I = 49\,\mathrm{A}$
GESUCHT	P in W
FUNKTION	$P = R \cdot I^2$
REIHENFOLGE	Erst I^2, dann mal R. Einheiten: $\Omega \cdot \mathrm{A}^2 = \mathrm{V/A} \cdot \mathrm{A}^2 = \mathrm{V} \cdot \mathrm{A} = \mathrm{W}$.
RECHNUNG	$P = 0{,}48\,\Omega \cdot 2401\,\mathrm{A}^2 = \underline{\underline{1152\,\mathrm{W}}}$
ANTWORT	In der Leitung gehen 1152 W als Wärme verloren.

Aufgabe 3: Widerstandsbeiwert aus einer Messung

1. Welcher Teil der gemessenen Förderhöhe geht auf die Reibung zurück? Stelle $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ nach k um.
2. Reibungsanteil: $15{,}7\,\text{m} - 4{,}5\,\text{m} = 11{,}2\,\text{m}$. Außerdem brauchst du $Q^2 = (50\,\text{L/s})^2 = 2500\,(\text{L/s})^2$.
3. Teile 11,2 m durch 2500 (L/s)². Das Ergebnis ist sehr klein – runde auf 4 signifikante Stellen (die Nullen direkt nach dem Komma zählen nicht).

GEGEBEN	$Q = 50\,\text{L/s};\ H = 15{,}7\,\text{m};\ H_{\text{geo}} = 4{,}5\,\text{m}$
GESUCHT	k in m/(L/s)²
FUNKTION	$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$
UMSTELLEN	erst − H_{geo}, dann : Q^2 → $k = \dfrac{H - H_{\text{geo}}}{Q^2}$
RECHNUNG	$k = \dfrac{15{,}7 - 4{,}5}{2500} = \underline{\underline{0{,}00448}}$
ANTWORT	Der Widerstandsbeiwert beträgt 0,00448 m/(L/s)². Kleine Werte darfst du auch in Zehnerpotenz-Schreibweise eingeben, zum Beispiel 1,234·10^−3.

Aufgabe 4: Förderhöhe aus der Anlagenkennlinie

1. Setze den Förderstrom in die Anlagenkennlinie ein. In welcher Reihenfolge rechnest du: Potenz, Punkt, Strich?
2. Rechne zuerst das Quadrat: $Q^2 = (45\,\mathrm{L/s})^2 = 2025\,(\mathrm{L/s})^2$.
3. Multipliziere $k = 0{,}0028\,\mathrm{m/(L/s)^2}$ mit 2025 (L/s)² – das sind die Reibungsverluste in m. Addiere dazu $H_{\mathrm{geo}} = 16\,\mathrm{m}$.

GEGEBEN	$H_{\mathrm{geo}} = 16\,\mathrm{m};\ k = 0{,}0028;\ Q = 45\,\mathrm{L/s}$
GESUCHT	H in m
FUNKTION	$H = H_{\mathrm{geo}} + k \cdot Q^2$
REIHENFOLGE	Erst Q² ausrechnen, dann mal k, dann H_geo addieren (Potenz vor Punkt vor Strich).
RECHNUNG	$H = 16 + 0{,}0028 \cdot 2025 = \underline{\underline{21{,}67\,\mathrm{m}}}$
ANTWORT	Die Pumpe muss 21,67 m Förderhöhe liefern.

Aufgabe 5: Widerstandsbeiwert aus einer Messung

1. Welcher Teil der gemessenen Förderhöhe geht auf die Reibung zurück? Stelle $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ nach k um.
2. Reibungsanteil: $29{,}2\,\text{m} - 14\,\text{m} = 15{,}2\,\text{m}$. Außerdem brauchst du $Q^2 = (65\,\text{L/s})^2 = 4225\,(\text{L/s})^2$.
3. Teile 15,2 m durch 4225 (L/s)². Das Ergebnis ist sehr klein – runde auf 4 signifikante Stellen (die Nullen direkt nach dem Komma zählen nicht).

GEGEBEN	$Q = 65\,\text{L/s};\ H = 29{,}2\,\text{m};\ H_{\text{geo}} = 14\,\text{m}$
GESUCHT	k in m/(L/s)²
FUNKTION	$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$
UMSTELLEN	erst − H_{geo}, dann : Q^2 → $k = \dfrac{H - H_{\text{geo}}}{Q^2}$
RECHNUNG	$k = \dfrac{29{,}2 - 14}{4225} = \underline{\underline{0{,}003598}}$
ANTWORT	Der Widerstandsbeiwert beträgt 0,003598 m/(L/s)². Kleine Werte darfst du auch in Zehnerpotenz-Schreibweise eingeben, zum Beispiel 1,234·10^−3.

Aufgabe 6: Förderhöhe aus der Anlagenkennlinie

1. Setze den Förderstrom in die Anlagenkennlinie ein. In welcher Reihenfolge rechnest du: Potenz, Punkt, Strich?
2. Rechne zuerst das Quadrat: $Q^2 = (40\,\mathrm{L/s})^2 = 1600\,(\mathrm{L/s})^2$.
3. Multipliziere $k = 0{,}0044\,\mathrm{m/(L/s)^2}$ mit 1600 (L/s)² – das sind die Reibungsverluste in m. Addiere dazu $H_{\mathrm{geo}} = 4\,\mathrm{m}$.

GEGEBEN	$H_{\mathrm{geo}} = 4\,\mathrm{m};\ k = 0{,}0044;\ Q = 40\,\mathrm{L/s}$
GESUCHT	H in m
FUNKTION	$H = H_{\mathrm{geo}} + k \cdot Q^2$
REIHENFOLGE	Erst Q² ausrechnen, dann mal k, dann H_geo addieren (Potenz vor Punkt vor Strich).
RECHNUNG	$H = 4 + 0{,}0044 \cdot 1600 = \underline{\underline{11{,}04\,\mathrm{m}}}$
ANTWORT	Die Pumpe muss 11,04 m Förderhöhe liefern.